

BAHAN_AJAR_Pertemuan4

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 4 (S1)

Latihan Berpikir Komputasional Unplugged

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

A. Apa Itu CT Unplugged?

CT Unplugged adalah aktivitas belajar Computational Thinking tanpa menggunakan komputer. Tujuannya agar siswa fokus pada LOGIKA dan PROSES BERPIKIR, bukan pada teknis perangkat.

B. Review 4 Pilar Computational Thinking

Pilar	Penjelasan	Aktivitas Unplugged
Dekomposisi	Memecah masalah menjadi bagian kecil	Mengurutkan langkah origami
Pengenalan Pola	Mencari keteraturan	Tebak kartu pola
Abstraksi	Menyaring informasi penting	Gambar dari deskripsi
Algoritma	Menyusun langkah logis	Robot buta — instruksi verbal

C. Aktivitas 1 — Dekomposisi Origami

Cara Kerja: 1. Guru menyiapkan instruksi origami (misal: burung, katak, kapal) 2. Instruksi dipotong menjadi 6-8 langkah terpisah, diacak 3. Kelompok mengurutkan langkah dengan benar 4. Kelompok melipat kertas sesuai urutan 5. Jika urutan benar → origami jadi. Jika salah → hasilnya aneh

Mengapa ini Dekomposisi? Karena kita memecah proses melipat kertas menjadi langkah-langkah diskrit. Urutan yang salah akan menghasilkan output berbeda — persis seperti algoritma!

D. Aktivitas 2 — Tebak Pola & Abstraksi Gambar

Tebak Pola: 5 ronde pola berbeda (angka, huruf, bentuk, warna, gerakan). Kelompok menulis jawaban di kertas dalam 30 detik per ronde.

Abstraksi Gambar: - Satu siswa melihat gambar kompleks (pemandangan, ruang kelas, dll) selama 30 detik - Siswa mendeskripsikan gambar ke kelompok - Kelompok menggambar ulang hanya dari deskripsi - **Pelajaran:** Mana informasi yang penting disampaikan? Mana yang bisa diabaikan?

E. Aktivitas 3 — Algoritma Buta

Ini adalah simulasi “robot” dan “programmer”: - Robot: mata tertutup, hanya bisa mendengar dan bergerak - Programmer: memberi instruksi, tidak boleh menyentuh robot - Tugas: mengambil benda di lokasi tertentu

Aktivitas Variasi: 1. Ambil benda di atas meja (jarak 5 langkah) 2. Gambar bentuk (lingkaran, segitiga) di papan tulis 3. Susun 3 balok menjadi pola tertentu

Refleksi: Instruksi seperti apa yang paling efektif? “Maju 3 langkah” vs “Maju sedikit” — mana yang lebih baik?

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

F. Latihan Soal Refleksi

1. Sebutkan 4 pilar CT dan beri contoh aktivitas unplugged masing-masing!
2. Mengapa urutan langkah penting dalam origami? Hubungkan dengan algoritma!
3. Dalam aktivitas abstraksi gambar, mengapa hasil gambar setiap kelompok berbeda?
4. Instruksi seperti apa yang membuat robot buta berhasil mencapai target?
 - CT Unplugged melatih logika tanpa komputer
 - 4 pilar CT bisa dipraktikkan dengan aktivitas sederhana
 - Urutan, kejelasan instruksi, dan fokus pada esensi adalah kunci CT
 - Aktivitas unplugged bisa dilakukan di mana saja, tanpa listrik

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1